

Transferts dans les milieux poreux

**Écoulement dans un milieu
microporeux bidimensionnel et
diffusivité effective dans les matériaux
poreux**

UNIVERSITÉ PARIS-EST CRÉTEIL
UFR SCIENCES & TECHNOLOGIE

Rédigé par :
Hakim Abouda
Bilel Rahmouni

07 janvier 2026

Encadrant : Thibault LEMAIRE

Table des matières

Introduction	3
TP 1 : Écoulement dans un milieu microporeux bidimensionnel	3
Introduction	3
Cadre théorique et méthodologique	3
Partie 1 : Notion de Volume Élémentaire Représentatif	5
Partie 2 : Hypothèse de Delesse	6
Partie 3 : Calcul de la perméabilité, loi de Kozeny-Carman	8
Partie 4 : Estimation numérique de la perméabilité	10
Justification du régime laminaire	10
Analyse des champs de vitesse et de pression	10
Estimation numérique de la perméabilité intrinsèque	12
TP 2 : Diffusivité effective dans les matériaux poreux	13
Modèle réaliste 2D	13
Identification paramètres effectif	15
Cas d'un milieu microporeux bidimensionnel (TP1)	16
Conclusion	17

Introduction

Les milieux poreux sont des matériaux composés d'une phase solide et d'une phase fluide circulant dans un réseau de pores. Ils sont présents dans de nombreux domaines (géologie, environnement, matériaux, catalyse, biomédical) et jouent un rôle essentiel dans les phénomènes de transport de matière.

Dans ce rapport, nous étudions deux aspects complémentaires du transport dans les milieux poreux. Dans un premier temps, nous analyserons l'écoulement d'un fluide dans un milieu microporeux 2D afin de déterminer ses propriétés hydrauliques (porosité, perméabilité) et de les comparer à des modèles théoriques. Ensuite, dans un second temps, nous étudierons le transport diffusif d'une espèce dans un milieu poreux, avec pour objectif d'estimer une diffusivité effective et de confronter un modèle géométrique détaillé à un modèle homogénéisé 1D.

Ces deux TP permettent de mieux comprendre comment la structure interne du milieu influence les grandeurs macroscopiques utilisées en modélisation, telles que la perméabilité, la tortuosité ou encore la diffusivité effective.

TP 1 : Écoulement dans un milieu microporeux bidimensionnel

Introduction

Ce premier travail porte sur l'étude de l'écoulement d'un fluide incompressible au sein d'un milieu microporeux bidimensionnel. À partir de la géométrie issue d'un dispositif expérimental réel, nous analyserons la structure poreuse du milieu à travers la porosité et la notion de Volume Élémentaire Représentatif (VER). L'objectif est ensuite d'établir un lien entre la microstructure et les propriétés hydrauliques du milieu, notamment la perméabilité, en confrontant des modèles théoriques (Kozeny–Carman) et des simulations numériques réalisées sous COMSOL MULTIPHYSICS.

Ce TP est structuré en quatre parties : dans un premier temps, nous déterminerons la porosité du milieu et la taille d'un Volume Élémentaire Représentatif (VER). Nous vérifierons ensuite la validité de l'hypothèse de Delesse. La troisième partie sera consacrée à la modélisation théorique de la perméabilité à l'aide du modèle de Kozeny–Carman. Enfin, une simulation numérique d'un écoulement laminaire sous COMSOL MULTIPHYSICS permettra d'estimer la perméabilité et de comparer les résultats aux modèles théoriques.

Cadre théorique

Dans ce TP, nous étudions l'écoulement d'un fluide incompressible dans un milieu microporeux bidimensionnel. La géométrie du milieu est issue d'un dispositif expérimental proposé par S. Sirivithayapakorn et A.A. Keller et est une boîte de $640\text{ }\mu\text{m}$ x $320\text{ }\mu\text{m}$ composé d'une phase solide imperméable et d'une phase fluide occupant l'espace des pores. On donne le schéma de cette géométrie avec l'image suivante :

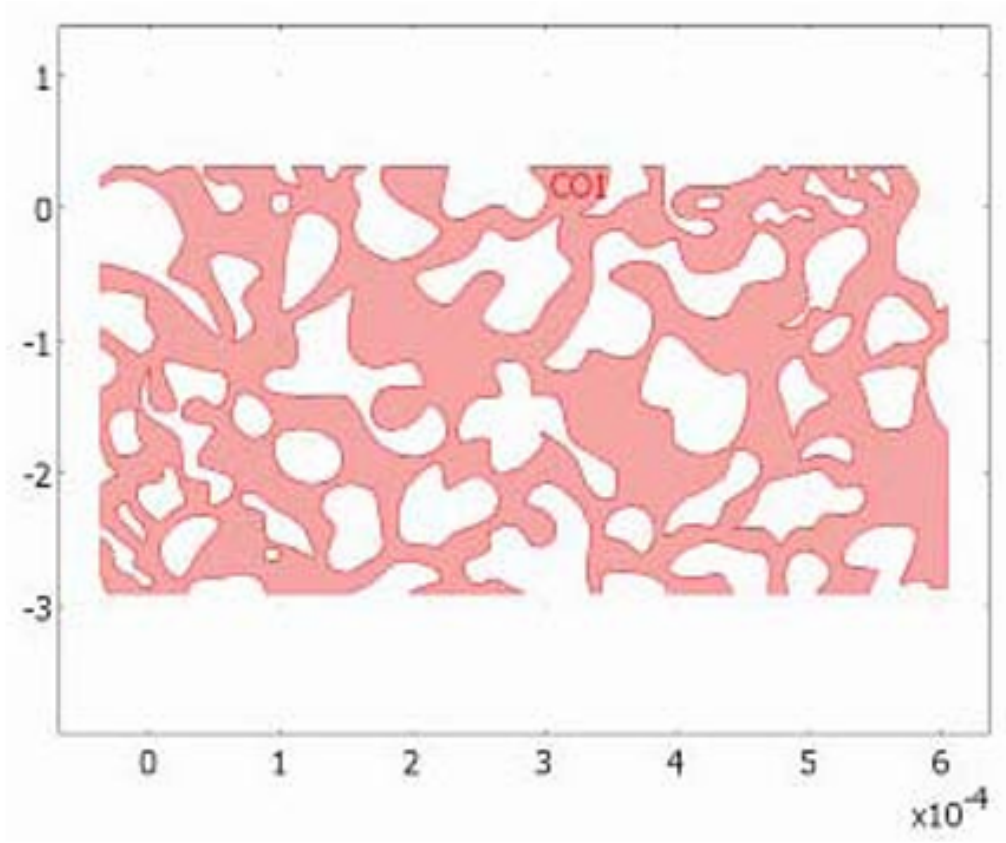


Figure 1: Schéma du modèle géométrique utilisé

L'écoulement est supposé laminaire et régi par les équations de Stokes, puisque les forces d'inertie sont négligeables devant les forces visqueuses :

$$\begin{cases} \rho(\mathbf{u} \cdot \nabla \mathbf{u}) = \nabla \cdot [-p\mathbf{I} + \eta(\nabla \mathbf{u} + (\nabla \mathbf{u})^\top)], \\ \nabla \cdot \mathbf{u} = 0. \end{cases} \quad (1)$$

où $\mathbf{u}$ est le vecteur vitesse, p la pression et η la viscosité dynamique du fluide.

On donne les propriétés du fluide et les conditions aux limites avec le tableau suivant :

Table 1: Paramètres physiques et conditions aux limites

Paramètres physiques		
Grandeur	Valeur	Description
ρ_0	1000 kg/m ³	Masse volumique
η_0	0.001 kg/(m.s)	Viscosité dynamique
p_0	0.715 Pa	Chute de pression imposée

Conditions aux limites	
Type	Réglage/Valeur
Entrée	$p = p_0$
Sortie	$p = 0$
Parois des grains	Non-glissement
Faces de symétrie	Symétrie

Partie 1 : Notion de Volume Élémentaire Représentatif

Dans un premier temps, il a été question d'obtenir la porosité du milieu étudié. Pour cela, nous avons importé de la géométrie bidimensionnelle du milieu microporeux dans COMSOL et nous avons déterminé la surface totale du domaine ainsi que la surface occupée par les zones fluides (pores). La porosité est alors obtenue selon :

$$\phi = \frac{S_{\text{fluide}}}{S_{\text{total}}} \quad (2)$$

Les mesures numériques donnent :

$$S_{\text{total}} = 1.1183 \times 10^{-7} \text{ mm}^2, \quad S_{\text{fluide}} = 2.048 \times 10^{-7} \text{ mm}^2 \quad (3)$$

D'où une porosité estimée à :

$$\phi \approx 0.5460 \quad (4)$$

Cette valeur sera utilisée comme référence pour les analyses suivantes.

Par la suite, nous allons chercher à déterminer la taille d'un Volume Élémentaire Représentatif (VER). Pour cela, nous avons extrait plusieurs sous-domaines carrés de tailles croissantes dans la géométrie initiale. Pour chaque taille carré, la porosité locale $\phi(L)$ a été évaluée et nous en avons tracés un graphique donnant la porosité en fonction de la taille du coté choisis aléatoirement dans le domaine :

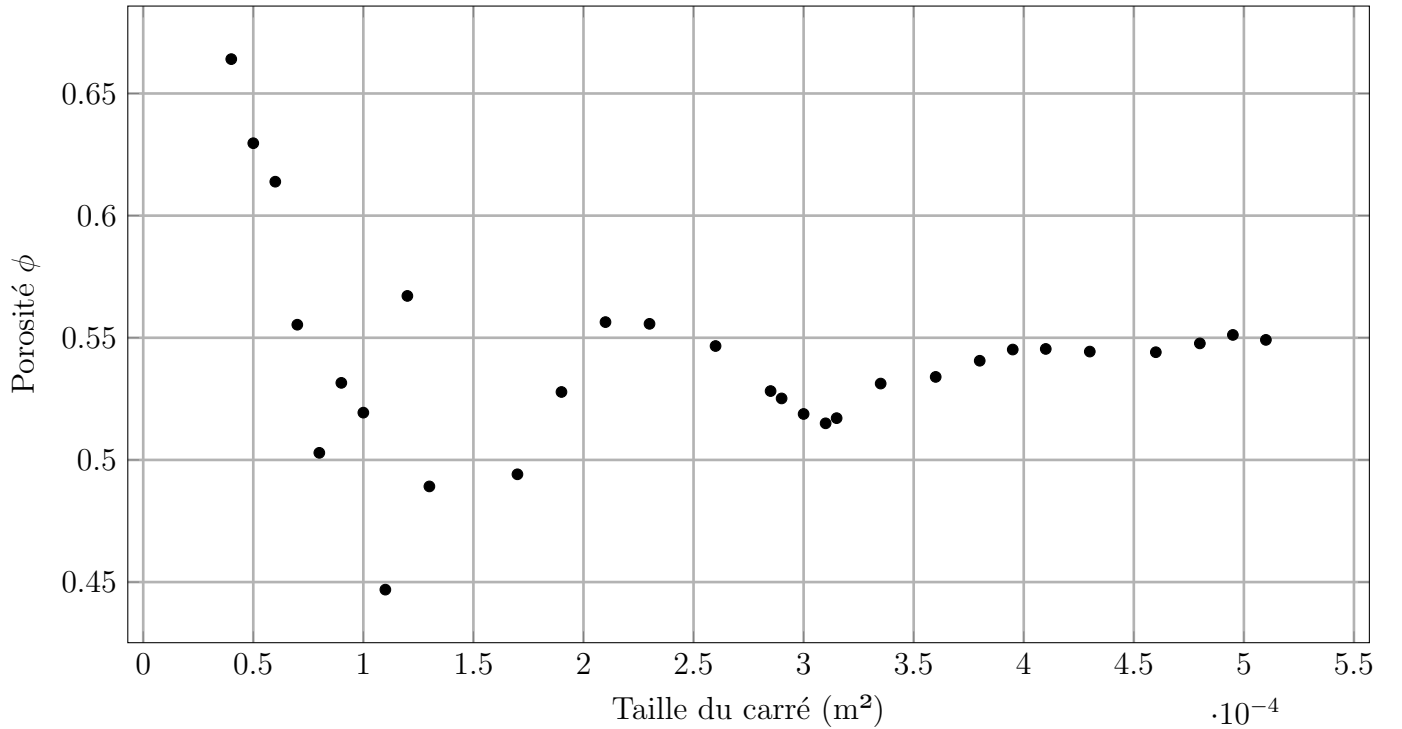


Figure 2: Porosité locale en fonction de la taille d'échantillonnage

À partir de la représentation de la porosité en fonction de la taille des zones échantillonnées, on observe une forte dispersion pour les petites surfaces, liée à l'hétérogénéité locale du milieu poreux. À partir d'une surface d'environ $3.8 \times 10^{-4} \text{ m}^2$, la porosité se stabilise autour de $\phi \approx 0.55$. Cette surface est considérée comme le Volume Élémentaire Représentatif (VER), car elle permet d'obtenir une valeur de porosité indépendante de la taille de l'échantillonnage.

Partie 2 : Hypothèse de Delesse

Dans cette partie, nous avons cherché à vérifier l'hypothèse de Delesse, qui postule que la porosité d'un milieu poreux 3D non fortement structuré peut être approximée à partir de coupes 2D. Pour ce faire, nous avons réalisé plusieurs plans de coupe dans les directions x et y de notre géométrie 2D. Tout d'abord, nous avons cherché à vérifier par le calcul l'hypothèse de Delesse. On considère un milieu poreux faiblement structuré, contenu dans un cube de côté L . On note $\chi(\mathbf{x})$ la fonction caractéristique de la phase fluide (égale à 1 dans les pores et 0 dans le solide). La porosité volumique s'écrit alors :

$$\phi_{3D} = \frac{1}{V} \int_V \chi(\mathbf{x}) dV, \quad V = L^3 \quad (5)$$

On introduit une coupe plane normale à l'axe x_1 , située à l'abscisse x_1 , de surface $S = L^2$. La porosité surfacique sur cette coupe est définie par :

$$\phi_{2D}(x_1) = \frac{1}{S} \int_{S(x_1)} \chi(x_1, x_2, x_3) dS. \quad (6)$$

La porosité volumique peut alors se réécrire comme la moyenne de $\phi_{2D}(x_1)$ le long de x_1 :

$$\phi_{3D} = \frac{1}{V} \int_V \chi(\mathbf{x}) dV = \frac{1}{L^3} \int_0^L \int_{S(x_1)} \chi(x_1, x_2, x_3) dS dx_1 = \frac{1}{L} \int_0^L \phi_{2D}(x_1) dx_1. \quad (7)$$

Dans un milieu faiblement structuré, $\phi_{2D}(x_1)$ varie peu autour de sa valeur au centre du cube, notée $\phi_{2D}(0)$. On effectue un développement de Taylor de ϕ_{2D} autour de $x_1 = 0$:

$$\phi_{2D}(x_1) = \phi_{2D}(0) + x_1 \phi'_{2D}(0) + \frac{x_1^2}{2} \phi''_{2D}(0) + \mathcal{O}(x_1^3). \quad (8)$$

En l'insérant dans l'expression de ϕ_{3D} , on obtient

$$\phi_{3D} = \frac{1}{L} \int_0^L \phi_{2D}(x_1) dx_1 = \frac{1}{L} \int_0^L \left[\phi_{2D}(0) + x_1 \phi'_{2D}(0) + \frac{x_1^2}{2} \phi''_{2D}(0) + \mathcal{O}(x_1^3) \right] dx_1. \quad (9)$$

L'intégration terme à terme donne

$$\phi_{3D} = \phi_{2D}(0) + \frac{L}{2} \phi'_{2D}(0) + \frac{L^2}{6} \phi''_{2D}(0) + \mathcal{O}(L^3). \quad (10)$$

Pour un milieu statistiquement homogène, la dérivée première moyenne $\phi'_{2D}(0)$ est nulle, et $\phi''_{2D}(0)$ reste bornée ; pour un volume élémentaire L suffisamment petit devant l'échelle de variation macroscopique, le terme en L^2 est négligeable. On en déduit alors l'approximation

$$\phi_{3D} \simeq \phi_{2D}(0), \quad (11)$$

c'est-à-dire que la porosité volumique est bien approchée par la porosité mesurée sur une coupe plane représentative passant par le centre du volume élémentaire, ce qui justifie l'hypothèse de Delesse dans le cas d'un milieu faiblement structuré.

Par la suite, nous avons réaliser des plans de coupe linéaires dans les directions x et y afin de vérifier l'hypothèse de Delesse. Pour chaque coupe, la porosité 1D ϕ_{1D} est définie comme le rapport entre la longueur totale occupée par la phase fluide L_f et la longueur totale de la coupe (qui a une valeur de $0,00032\text{ m}$) .

Table 2: Porosités 1D et tailles de pores - Coupes x et y

Position (m)	L_f (m)	ϕ_{1D}	N_p	d_p (μm)	D_s (m)
Coupes horizontales (direction x)					
-6.50×10^{-4}	2.03×10^{-4}	0.634	4	50.7	2.93×10^{-5}
-6.00×10^{-4}	2.21×10^{-4}	0.691	6.5	34.0	1.52×10^{-5}
-5.50×10^{-4}	1.91×10^{-4}	0.598	6	31.9	2.15×10^{-5}
-5.00×10^{-4}	1.58×10^{-4}	0.494	5.5	28.7	2.94×10^{-5}
-4.50×10^{-4}	2.47×10^{-4}	0.773	2.5	98.9	2.91×10^{-5}
-4.00×10^{-4}	2.26×10^{-4}	0.705	4.5	50.1	2.10×10^{-5}
-3.50×10^{-4}	9.06×10^{-5}	0.283	3	30.2	7.65×10^{-5}
-3.00×10^{-4}	2.09×10^{-4}	0.654	3.5	59.8	3.16×10^{-5}
-2.50×10^{-4}	2.17×10^{-4}	0.679	3.5	62.1	2.94×10^{-5}
-2.00×10^{-4}	1.47×10^{-4}	0.460	4.5	32.7	3.84×10^{-5}
-1.50×10^{-4}	2.65×10^{-4}	0.827	3.5	75.7	1.58×10^{-5}
-1.00×10^{-4}	1.92×10^{-4}	0.599	5	38.3	2.57×10^{-5}
-5.00×10^{-5}	1.36×10^{-4}	0.424	5	27.1	3.69×10^{-5}
Coupes verticales (direction y)					
-3.00×10^{-4}	3.07×10^{-4}	0.480	10.5	29.3	3.17×10^{-5}
-2.50×10^{-4}	3.29×10^{-4}	0.514	9	36.5	3.46×10^{-5}
-2.00×10^{-4}	3.91×10^{-4}	0.611	8	48.9	3.11×10^{-5}
-1.50×10^{-4}	2.64×10^{-4}	0.412	8	33.0	4.70×10^{-5}
-1.00×10^{-4}	3.69×10^{-4}	0.577	9.5	38.9	2.85×10^{-5}
-5.00×10^{-5}	2.48×10^{-4}	0.388	7	35.5	5.60×10^{-5}
0.00	3.38×10^{-4}	0.528	9.5	35.6	3.18×10^{-5}

Table 3: Porosités 1D et tailles de pores - Synthèse

Direction	Nb coupes	$\langle \phi_{1D} \rangle$	$\langle d_p \rangle$ (μm)	σ_ϕ
x	11	0.602	47.7	0.15
y	7	0.501	36.8	0.08
Moyenne globale	18	0.567	43.9	0.13
ϕ_{2D} (référence)	-	0.546	-	-

Les porosités ϕ_{1D} fluctuent autour de la porosité globale $\phi_{2D} = 0.546$, confirmant l'hypothèse de Delesse dans sa version 2D/1D :

$$\phi_{2D} \approx \langle \phi_{1D} \rangle. \quad (12)$$

Les écarts-types ($\sigma_\phi \approx 0.13$) témoignent de l'hétérogénéité locale à l'échelle d'une coupe individuelle, mais leur moyenne reproduit exactement la porosité de référence.

La taille moyenne des pores, estimée statistiquement à partir des longueurs individuelles des segments fluides, est $\langle d_p \rangle = 43.9\text{ }\mu\text{m}$. Cette grandeur sera utilisée dans la suite pour l'estimation de la perméabilité via le modèle de Kozeny-Carman.

Les résultats ont montré que la porosité locale est proche de la porosité globale, confirmant ainsi la validité de l'hypothèse de Delesse pour cette géométrie.

Cette confirmation nous permet de considérer que la géométrie utilisée est suffisamment homogène à l'échelle du volume élémentaire représentatif (VER).

Partie 3 : Calcul de la perméabilité, loi de Kozeny-Carman

Dans cette partie, le milieu poreux réel est assimilé à un faisceau de capillaires cylindriques sinueux de diamètre d et de longueur l , orientés globalement dans la direction de l'écoulement. La tortuosité du milieu est définie comme le rapport entre la longueur réelle des pores et la longueur macroscopique du domaine :

$$l = \tau L \quad (13)$$

où L est la longueur caractéristique du milieu et τ la tortuosité.

La porosité ϕ est définie comme le rapport du volume occupé par la phase fluide sur le volume total du milieu. Dans le modèle du faisceau de capillaires, chaque capillaire possède une section circulaire :

$$S_c = \frac{\pi d^2}{4}. \quad (14)$$

En notant n la densité surfacique de capillaires (nombre de capillaires par unité de surface), la porosité s'écrit :

$$\phi = nS_c = n \frac{\pi d^2}{4}. \quad (15)$$

On en déduit :

$$n = \frac{4\phi}{\pi d^2}. \quad (16)$$

Sous l'hypothèse d'un écoulement laminaire, le débit volumique traversant un capillaire cylindrique de longueur l est donné par la loi de Poiseuille. En résolvant l'équation de Stokes $\eta \nabla^2 \mathbf{u} = \nabla p$ en coordonnées cylindriques, on obtient le profil parabolique $u_z(r) = \frac{1}{4\eta} \frac{dp}{dz} (R^2 - r^2)$. L'intégration sur la section donne :

$$Q_c = \int_0^R u_z(r) 2\pi r dr = \frac{\pi d^4}{128\mu l} \Delta P, \quad (17)$$

où μ est la viscosité dynamique du fluide et ΔP la chute de pression appliquée.

Le débit volumique total traversant le milieu poreux est alors égal à la somme des débits dans chaque capillaire, soit

$$Q = nQ_c. \quad (18)$$

La vitesse de filtration (ou vitesse de Darcy) est définie par :

$$v = \frac{Q}{S}, \quad (19)$$

où S est la section macroscopique du milieu. En combinant les expressions précédentes et en utilisant $l = \tau L$, on obtient :

$$v = \frac{n\pi d^4}{128\mu\tau L} \Delta P. \quad (20)$$

Par identification avec la loi de Darcy :

$$v = \frac{k}{\mu} \frac{\Delta P}{L}, \quad (21)$$

on en déduit l'expression de la perméabilité intrinsèque :

$$k = \frac{n\pi d^4}{128\tau}. \quad (22)$$

En remplaçant n par son expression en fonction de la porosité, il vient :

$$k = \frac{\phi d^2}{32\tau}. \quad (23)$$

La surface spécifique S_p est définie comme la surface de contact fluide-solide par unité de volume. La surface latérale d'un capillaire est égale à πdl . En tenant compte de la densité de capillaires, on obtient :

$$S_p = n\pi d. \quad (24)$$

En combinant les expressions de la porosité et de la surface spécifique, la perméabilité peut s'écrire sous la forme :

$$k \propto \frac{\phi^3}{\tau S_p^2}, \quad (25)$$

ce qui correspond à la structure générale de la loi de Kozeny-Carman, à une constante numérique près.

Pour un milieu composé de particules sphériques identiques de diamètre moyen d , la surface spécifique s'écrit :

$$S_p = \frac{6(1 - \phi)}{d}. \quad (26)$$

Dans le cas d'un milieu poreux constitué de particules sphériques identiques de diamètre moyen d , la surface spécifique s'exprime comme :

$$S_p = \frac{6(1 - \phi)}{d}. \quad (27)$$

En injectant l'expression précédente dans la relation de la perméabilité, on obtient la loi de Kozeny-Carman :

$$k = \frac{d^2 \phi^3}{C\tau^2(1 - \phi)^2}, \quad (28)$$

où C est la constante de Kozeny, généralement prise égale à $C \approx 180$. Cette relation met en évidence l'influence conjointe de la porosité, de la tortuosité et de la taille caractéristique des pores sur la perméabilité intrinsèque du milieu poreux.

Partie 4 : Estimation numérique de la perméabilité

Justification du régime laminaire

L'écoulement du fluide au sein du milieu poreux est étudié dans des conditions telles que le régime laminaire peut être supposé. Cette hypothèse peut être justifiée a posteriori à l'aide d'une estimation du nombre de Reynolds caractéristique de l'écoulement dans les pores.

Celui-ci est défini par :

$$\text{Re} = \frac{\rho v d_p}{\mu}, \quad (29)$$

où ρ est la masse volumique du fluide, v la vitesse moyenne de filtration, d_p une taille caractéristique des pores et μ la viscosité dynamique du fluide.

Dans le cadre des simulations réalisées, les vitesses moyennes obtenues sont de l'ordre de 10^{-4} à 10^{-3} m s^{-1} , tandis que la taille caractéristique des pores est de l'ordre de $d_p \sim 4.4 \times 10^{-5} \text{ m}$. En considérant les propriétés physiques de l'eau, avec $\rho \simeq 10^3 \text{ kg m}^{-3}$ et $\mu = 10^{-3} \text{ Pa} \cdot \text{s}$, le nombre de Reynolds est largement inférieur à l'unité, ce qui permet d'écrire :

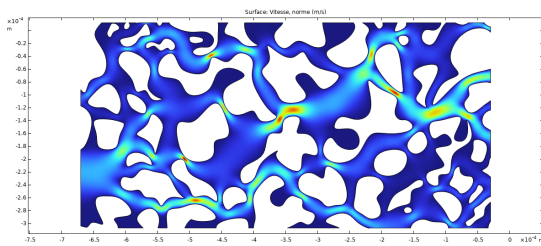
$$\text{Re} \ll 1. \quad (30)$$

Cette condition justifie la négligence des termes d'inertie dans les équations de Navier-Stokes, qui se réduisent alors aux équations de Stokes. L'écoulement est ainsi dominé par les effets visqueux, ce qui est caractéristique d'un régime laminaire à bas nombre de Reynolds.

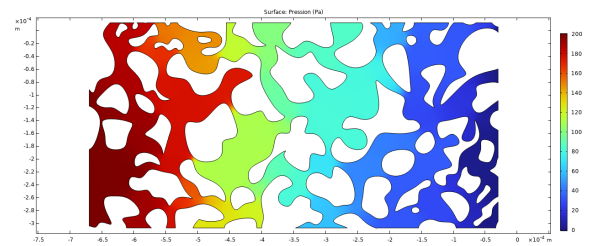
Par ailleurs, les forces de volume, telles que la gravité, sont négligeables devant le gradient de pression imposé à l'échelle du milieu poreux, ce qui renforce la validité de l'hypothèse d'un écoulement essentiellement gouverné par la pression. L'ensemble de ces éléments confirme que l'écoulement simulé relève bien du régime laminaire et que l'utilisation de la loi de Darcy est pleinement justifiée.

Analyse des champs de vitesse et de pression

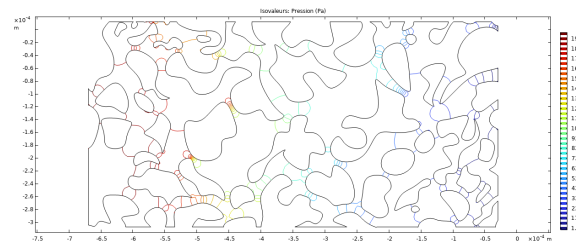
Les champs de vitesse et de pression obtenus par simulation numérique permettent de visualiser finement l'écoulement du fluide au sein de la géométrie poreuse.



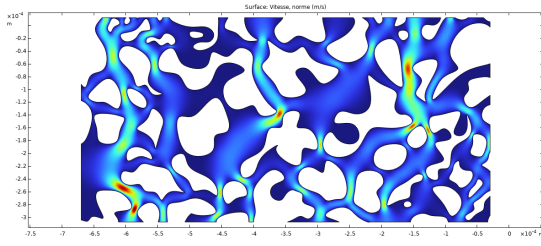
(a) Champs de vitesse (gauche à droite)



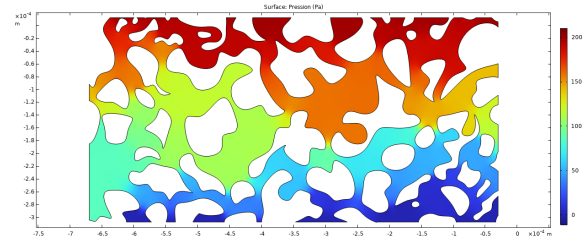
(b) Champs de pression (gauche à droite)



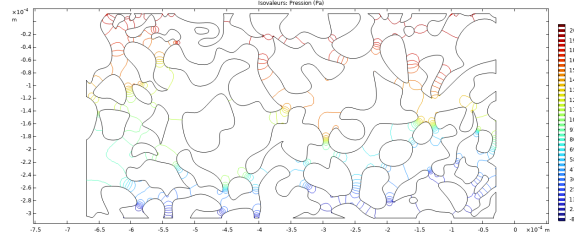
(c) Champs de pression (gauche à droite)



(a) Champs de vitesse (haut en bas)



(b) Champs de pression (haut en bas)



(c) Champs de pression (haut en bas)

Les figures présentent successivement les champs de vitesse, les champs de pression ainsi que les isovaleurs de pression, pour deux configurations d'écoulement : de gauche à droite et de haut en bas.

Dans le cas d'un écoulement de gauche à droite, le champ de vitesse met en évidence une forte hétérogénéité locale. Les vitesses les plus élevées sont observées dans les zones de constriction entre les obstacles solides, tandis que des zones de faible vitesse, voire quasi stagnantes, apparaissent dans les cavités latérales et les pores plus larges. On observe alors que le fluide emprunte préférentiellement les chemins offrant la moindre résistance hydraulique.

Le champ de pression associé présente une décroissance globale de la pression entre l'entrée et la sortie du domaine. La variation de pression est globalement monotone à l'échelle macroscopique, tandis que des chutes de pression locales apparaissent au voisinage des étranglements. Ces pertes de charge localisées sont directement corrélées aux zones de forte accélération du fluide observées sur le champ de vitesse.

Les isovaleurs de pression confirment cette analyse en mettant en évidence une organisation progressive des lignes de pression, globalement perpendiculaires à la direction moyenne de l'écoulement. Leur déformation locale autour des obstacles solides illustre l'influence de la géométrie poreuse sur la distribution de pression, sans toutefois remettre en cause le caractère globalement linéaire du gradient de pression à l'échelle macroscopique.

Des résultats similaires sont obtenus pour l'écoulement imposé de haut en bas. Le champ de vitesse présente à nouveau des accélérations marquées dans les zones de passage étroit et des zones de faible vitesse dans les cavités. Le champ de pression montre une décroissance globale selon la direction de l'écoulement, avec des variations locales liées à la structure du milieu poreux. Les isovaleurs de pression restent globalement régulières et orientées perpendiculairement à la direction principale de l'écoulement, traduisant un gradient de pression bien défini.

La comparaison entre les deux configurations d'écoulement montre que, malgré l'anisotropie géométrique locale du milieu poreux, le comportement global reste similaire. Le débit et la perméabilité déduits sont indépendants du sens de l'écoulement, ce qui confirme le caractère intrinsèque de la perméabilité et la validité de l'approche de type Darcy. L'ensemble de ces observations est cohérent avec un écoulement laminaire dominé par les effets visqueux, dans lequel les pertes de charge sont principalement dues à la géométrie complexe du milieu poreux.

Estimation numérique de la perméabilité intrinsèque

Dans le cadre d'un écoulement stationnaire unidimensionnel en régime laminaire, la loi de Darcy peut s'écrire sous la forme reliant directement la vitesse de filtration au gradient de pression :

$$v = \frac{k}{\mu} \frac{\Delta P}{L}, \quad (31)$$

où v est la vitesse moyenne de filtration, k la perméabilité intrinsèque du milieu poreux, μ la viscosité dynamique du fluide, ΔP la différence de pression imposée entre l'entrée et la sortie du milieu et $L = 1.47 \times 10^{-4} \text{ m}$ la longueur caractéristique du domaine. Cette relation permet d'exprimer directement la perméabilité sous la forme :

$$k = \frac{v\mu L}{\Delta P}. \quad (32)$$

Cette expression a été utilisée pour estimer numériquement la perméabilité du milieu poreux à partir des vitesses moyennes obtenues par simulation. Dans un premier temps, plusieurs calculs ont été réalisés en faisant varier la différence de pression ΔP , tout en conservant une viscosité dynamique constante $\mu = 10^{-3} \text{ Pa} \cdot \text{s}$. Les valeurs obtenues sont récapitulées dans le tableau 4.

ΔP	$\mu \text{ (Pa}\cdot\text{s)}$	$v_{\text{moy}} \text{ (m/s)}$	$k \text{ (m}^2\text{)}$
25	1.0×10^{-3}	3.45×10^{-4}	2.03×10^{-12}
50	1.0×10^{-3}	6.89×10^{-4}	2.03×10^{-12}
75	1.0×10^{-3}	1.03×10^{-3}	2.03×10^{-12}
100	1.0×10^{-3}	1.38×10^{-3}	2.03×10^{-12}
125	51.0×10^{-3}	1.72×10^{-3}	2.03×10^{-12}
150	1.0×10^{-3}	2.06×10^{-3}	2.02×10^{-12}
200	1.0×10^{-3}	2.76×10^{-3}	2.03×10^{-12}

Table 4: Valeurs de la perméabilité intrinsèque obtenues pour différentes vitesses moyennes de filtration. La perméabilité reste constante, confirmant la validité de la loi de Darcy.

Les résultats montrent une relation linéaire entre la vitesse moyenne de filtration et la différence de pression, tandis que la perméabilité calculée reste pratiquement constante. La valeur moyenne obtenue est de l'ordre de $k_{\text{num}} \simeq 2.03 \times 10^{-12} \text{ m}^2$, confirmant que la perméabilité est une propriété intrinsèque du milieu, indépendante du gradient de pression appliqué.

Afin de compléter cette validation, des simulations supplémentaires ont été effectuées en faisant varier la viscosité dynamique du fluide. Comme attendu d'après la loi de Darcy, la vitesse moyenne varie linéairement avec l'inverse de la viscosité, tandis que la perméabilité déduite reste inchangée.

La perméabilité numérique obtenue a ensuite été comparée à la valeur prédite par le modèle de Kozeny–Carman. En utilisant une porosité $\phi = 0.546$, un diamètre moyen de pore $d_p = 4.39 \times 10^{-5} \text{ m}$, une constante de Kozeny $C = 180$ et une tortuosité $\tau = 1.11$, la perméabilité théorique est estimée à $k_{\text{KC}} \simeq 6.89 \times 10^{-12} \text{ m}^2$. La tortuosité utilisée dans ce calcul est celle obtenue à partir de la méthode alternative d'homogénéisation mise en œuvre dans la question bonus du TP2.

Bien que le modèle de Kozeny–Carman surestime la perméabilité d'environ un facteur trois par rapport à la valeur numérique, les deux résultats restent du même ordre de grandeur. Cet écart s'explique par les hypothèses idéalisées du modèle analytique, qui ne prennent pas en compte la complexité géométrique réelle du milieu poreux, notamment la distribution des tailles de pores, les étranglements locaux et les zones de faible vitesse.

TP 2 : Diffusivité effective dans les matériaux poreux

Ce TP est consacré à l'étude du transport diffusif dans des matériaux poreux. L'objectif est d'analyser la diffusion d'une espèce chimique dans une géométrie poreuse bidimensionnelle réaliste et de la comparer à un modèle homogénéisé unidimensionnel caractérisé par une diffusivité effective.

À partir de simulations numériques sous COMSOL MULTIPHYSICS, le champ de concentration et le flux diffusif seront étudiés afin d'identifier les paramètres effectifs du milieu, en particulier la diffusivité effective et la tortuosité, et d'évaluer la pertinence de l'approche homogénéisée.

Modèle réaliste 2D

Le transport diffusif est régi par :

$$\frac{\partial c}{\partial t} = \nabla \cdot (D \nabla c), \quad D = 10^{-5} \text{ m}^2/\text{s} \quad (33)$$

avec $c_0 = 3 \text{ mol/m}^3$ à l'entrée gauche, flux convectif $k_m = 5 \text{ m/s}$ à droite, et imperméabilité sur les autres parois.

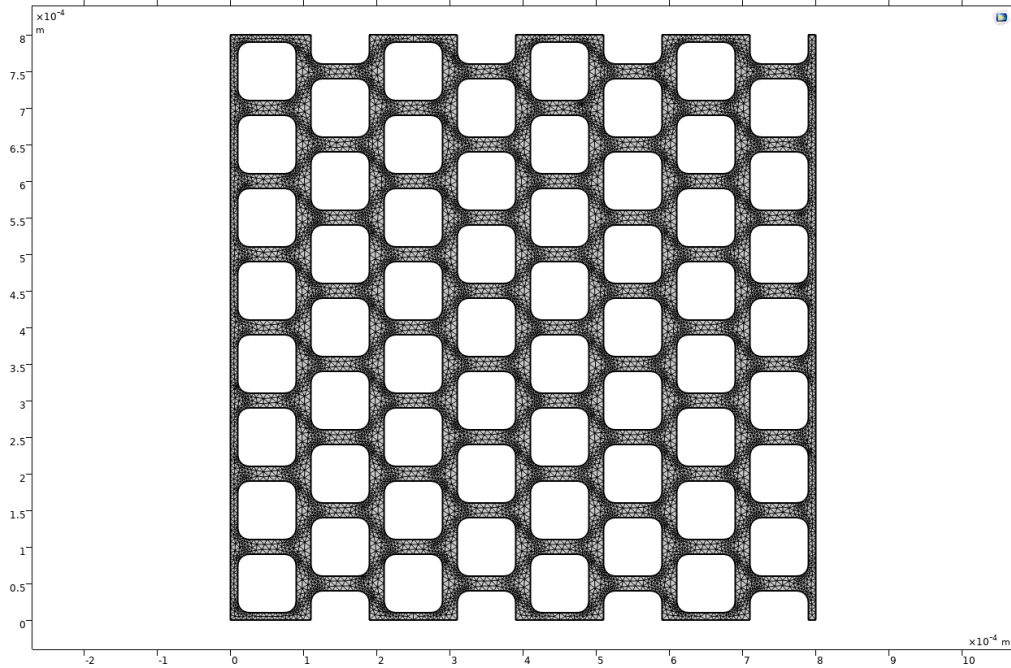


Figure 5: Géométrie poreuse 2D et maillage COMSOL

Porosité du milieu

La porosité est donnée par :

$$\eta = \frac{S_{fluide}}{S_{totale}} = \frac{2.45 \times 10^{-7}}{6.40 \times 10^{-7}} = 0.383 \quad (34)$$

Cette valeur de porosité sera utilisée par la suite pour l'estimation de la diffusivité effective et de la tortuosité du milieu.

Résultats de diffusion

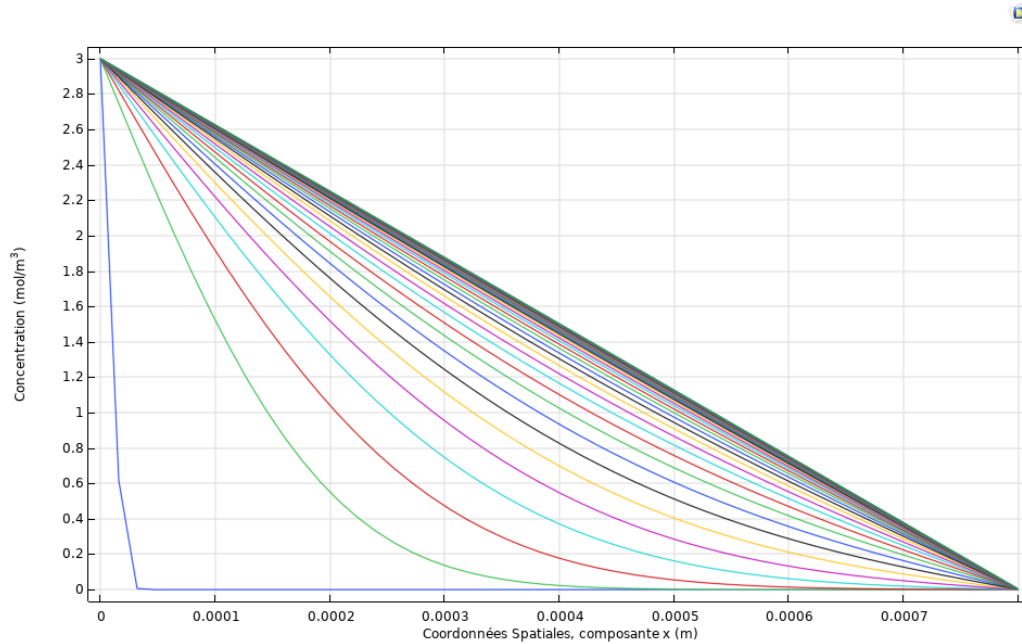


Figure 6: Champ de concentration

Ce graphique présente l'évolution du champ de concentration au sein du milieu poreux, chacune des lignes correspond à un temps, allant de 0 à 0.1 seconde. On observe que la concentration décroît progressivement entre l'entrée, où une concentration imposée est appliquée, et la sortie du domaine.

Aux temps courts, le gradient de concentration est fortement localisé près de l'entrée, ce qui traduit un régime transitoire dominé par la diffusion locale dans les pores. À mesure que le temps augmente, les profils de concentration s'étendent dans tout le domaine et tendent progressivement vers une distribution quasi linéaire.

Cette évolution traduit la mise en place progressive d'un régime diffusif stationnaire, au cours duquel le flux de matière devient constant dans le temps. La superposition progressive des profils confirme la convergence vers un état stationnaire dirigé par une diffusivité effective macroscopique.

Le flux moyen à la sortie évolue comme suit :

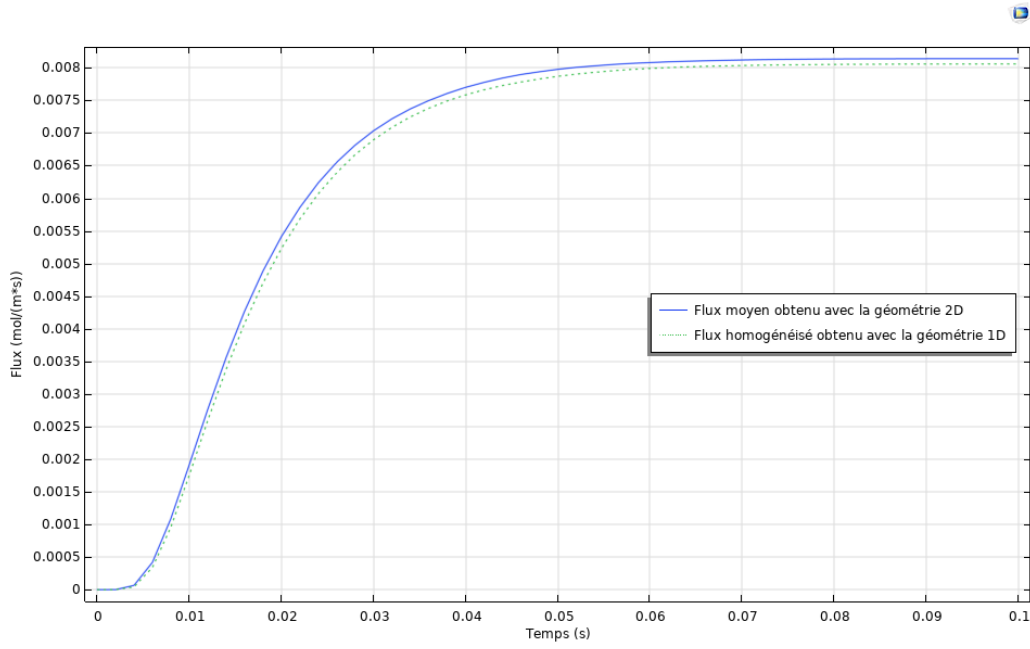


Figure 7: Flux moyen à la sortie

Ce graphique présente la comparaison entre le flux diffusif moyen à la sortie obtenu à partir du modèle réaliste 2D du milieu poreux et celui issu du modèle homogénéisé 1D utilisant la diffusivité effective D_{eff} . La courbe correspondant au modèle 2D provient du calcul direct du flux à la sortie du domaine poreux à partir du champ de concentration résolu dans COMSOL. La courbe homogénéisée 1D est obtenue en considérant un milieu équivalent continu, caractérisé par la porosité η et la diffusivité effective D_{eff} identifiée précédemment. On observe que les deux courbes présentent une évolution temporelle très proche. Les flux issus des deux modèles convergent vers la même valeur limite. Cette bonne concordance valide l'approche d'homogénéisation et confirme que le modèle 1D homogénéisé permet de reproduire correctement le comportement diffusif global du milieu poreux réel, à condition d'utiliser une diffusivité effective adaptée.

Identification paramètres effectifs

Conservation de la matière et flux effectif

En régime stationnaire, le flux total traversant le milieu poreux est constant. La conservation de la matière impose :

$$J_{\infty} = -\eta D_{\text{eff}} \frac{\partial \langle c \rangle}{\partial x} \Big|_{x=L}, \quad (35)$$

où $\eta = 0.383$ est la porosité et D_{eff} la diffusivité effective à identifier. Le flux mesuré à la sortie est :

$$J_{\infty} = k_f \langle c \rangle_{\text{sortie}} \approx 8.14 \times 10^{-3}, \quad (36)$$

Calcul de D_{eff} et tortuosité τ

En substituant dans l'équation de Darcy diffusive :

$$D_{\text{eff}} = \frac{J_{\infty}}{-\eta \frac{\partial \langle c \rangle}{\partial x}} = \frac{0,0081405}{0.383 \times 3} \approx 2.17 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}. \quad (37)$$

La relation classique donne alors :

$$D_{\text{eff}} = D \frac{\eta}{\tau} \implies \tau = \frac{D\eta}{D_{\text{eff}}} = \frac{10^{-5} \times 0.383}{2.17 \times 10^{-6}} \approx 1.76. \quad (38)$$

Table 5: Paramètres effectifs identifiés

Paramètre	Valeur	Unité
Porosité η	0.383	-
Diffusivité effective D_{eff}	2.17×10^{-6}	m^2/s
Tortuosité τ	1.76	-

Cas d'un milieu microporeux bidimensionnel (TP1)

Afin d'étendre l'analyse réalisée précédemment, la même démarche de modélisation diffusive a été appliquée à la géométrie microporeuse bidimensionnelle étudiée dans le TP1. Cette géométrie, initialement utilisée pour l'étude des écoulements dans le milieu, a été réutilisée ici pour analyser le transport diffusif d'une espèce chimique au sein d'un milieu poreux présentant une microstructure plus hétérogène.

Le transport diffusif est modélisé à l'aide de l'équation de diffusion classique, avec des conditions aux limites identiques à celles utilisées précédemment. Une concentration imposée est appliquée à l'entrée du domaine, tandis qu'un flux convectif est imposé à la sortie. Les parois solides sont considérées imperméables au transport de matière.

À l'aide de la loi de Fick homogénéisée, une diffusivité effective est déterminée pour cette géométrie, intégrant les effets de la porosité et de la complexité géométrique du réseau de pores. La tortuosité associée est ensuite calculée à partir de la relation

$$D_{\text{eff}} = D \frac{\eta}{\tau}, \quad (39)$$

ce qui permet de quantifier l'allongement des chemins de diffusion imposé par la microstructure du milieu microporeux.

Les paramètres effectifs identifiés à partir des simulations numériques sont rassemblés dans le tableau suivant :

Table 6: Paramètres effectifs identifiés pour le milieu microporeux du TP1

Paramètre	Valeur	Unité
Porosité η	0,546	-
Diffusivité effective D_{eff}	$4,93 \times 10^{-6}$	m^2/s
Tortuosité τ	1,107	-

Les résultats obtenus pour le milieu microporeux bidimensionnel issu du TP1 montrent que la microstructure plus ouverte du milieu se traduit par une porosité plus élevée ($\eta = 0,546$) et une diffusivité effective supérieure à celle obtenue pour le milieu poreux du TP2. La valeur

identifiée de $D_{\text{eff}} = 4,93 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$ reste inférieure à la diffusivité moléculaire, traduisant l'influence de la géométrie des pores sur le transport diffusif. La tortuosité calculée ($\tau \approx 1,11$) est relativement faible, pouvant indiquer des chemins de diffusion peu sinueux et une bonne connectivité du réseau poreux.

Conclusion

Ce travail avait pour objectif d'étudier les phénomènes de transport dans des milieux poreux à travers deux problématiques complémentaires : l'écoulement d'un fluide incompressible dans un milieu microporeux bidimensionnel et le transport diffusif d'une espèce chimique au sein de matériaux poreux complexes.

Dans le premier volet (TP1), l'analyse de l'écoulement a permis de caractériser la structure géométrique du milieu microporeux à travers la porosité et la notion de Volume Élémentaire Représentatif (VER). La porosité a été déterminée par intégration surfacique et la taille du VER a été identifiée grâce à l'étude de la convergence de la porosité locale. L'hypothèse de Delesse a été discutée et validée dans le cadre d'un milieu faiblement structuré, justifiant l'utilisation de grandeurs moyennées pour la description macroscopique du milieu. La perméabilité a ensuite été estimée à l'aide du modèle de Kozeny–Carman et comparée aux résultats issus des simulations numériques, mettant en évidence une cohérence globale entre les approches théoriques et numériques.

Dans le second volet (TP2), le transport diffusif a été étudié dans un milieu poreux en deux dimensions puis comparé à un modèle homogénéisé unidimensionnel. Les simulations numériques ont permis de suivre l'évolution temporelle du champ de concentration et du flux diffusif moyen, et d'identifier une diffusivité effective caractéristique du milieu. La tortuosité a été calculée à partir de la relation reliant la diffusivité moléculaire, la porosité et la diffusivité effective, permettant de quantifier l'impact de la microstructure sur les chemins de diffusion. La comparaison entre les modèles réalistes 2D et homogénéisés 1D a montré que l'approche homogénéisée permet de reproduire correctement les tendances globales du transport diffusif et le comportement stationnaire du système, bien que des écarts quantitatifs puissent subsister, notamment pour les milieux présentant des chemins préférentiels de diffusion. L'application de cette méthodologie à la géométrie microporeuse du TP1 a permis de confirmer l'influence directe de la porosité et de la tortuosité sur les propriétés de transport macroscopiques du milieu.

Ce travail met ainsi en évidence le rôle central de la microstructure dans les phénomènes de transport en milieux poreux et souligne l'intérêt des approches d'homogénéisation pour relier les descriptions microscopiques détaillées aux modèles macroscopiques utilisés en ingénierie ou en modélisation des procédés.